

الوحدة 15: جدران الحماية وأجهزة أمن الشبكات

أنواع جدران الحماية (Firewalls)

جدار الحماية هو خط الدفاع الأول للشبكة. يعمل على تصفية الحركة الواردة والصادرة بناءً على قواعد محددة.

1. **Packet Filtering Firewall**: يفحص رأس الحزمة (header) فقط مثل IP المصدر والوجهة والمنفذ. سريع لكنه لا يفحص محتوى الحزمة.

2. **Stateful Firewall**: يتتبع حالة الاتصالات (TCP handshake). يسمح فقط بالحزم التي تنتمي إلى اتصال معروف. أكثر أماناً من packet filtering.

3. **Next-Gen Firewall (NGFW)**: يجمع بين stateful inspection مع IPS والتعرف على التطبيقات. يفحص SSL/TLS ويمكنه حظر التطبيقات الضارة.

4. **Proxy Firewall**: يعمل كوسيط بين العميل والخادم. يعيد بناء الطلب بالكامل، مما يسمح بفحص عميق للبيانات.

مثال: قواعد جدار الحماية - (Windows netsh advfirewall)

```
netsh advfirewall firewall add rule name="منع المنفذ 23" dir=in action=block protocol=TCP
```

netsh advfirewall - أداة إدارة جدار الحماية المدمجة في ويندوز. تستخدم لإنشاء وإدارة القواعد.

add rule name "منع المنفذ 23" - إضافة قاعدة جديدة باسم وصفي لتحديد الغرض من القاعدة.

dir=in - اتجاه القاعدة: in للحركة الواردة، out للصادرة.

action=block - الإجراء: block لمنع الاتصال، allow للسماح به.

protocol=TCP localport=23 - تحديد البروتوكول (TCP أو UDP) والمنفذ المحلي المستهدف.

مثال: قواعد (Linux iptables)

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
```

iptables -A INPUT - إضافة قاعدة إلى سلسلة الإدخال (INPUT chain). السلسلة تحدد مسار الحزمة.

p tcp --dport 22 - تصفية حزم TCP المتجهة إلى المنفذ 22 (SSH).

s 192.168.1.0/24 - تحديد عنوان المصدر المسموح به (الشبكة المحلية فقط).

-j DROP / -j ACCEPT - القفز إلى إجراء: ACCEPT للسماح، DROP للتجاهل (رفض silent).

أنظمة كشف ومنع الاختراق (IDS/IPS)

IDS (Intrusion Detection System): يراقب حركة الشبكة ويصدر تنبيهاً عند اكتشاف هجوم. يعمل في passive mode.

IPS (Intrusion Prevention System): يراقب ويمنع الهجمات تلقائياً (inline mode). يقطع الاتصال الضار فوراً.

الأنواع: Signature-based (يكشف الهجمات المعروفة)، Anomaly-based (يبحث عن سلوك غير طبيعي)، Heuristic (يستخدم الذكاء الاصطناعي).

DMZ (Demilitarized Zone)

شبكة منفصلة بين الشبكة الداخلية والإنترنت. توضع فيها الخوادم العامة (Web, Mail, DNS). إذا اخترق أحد المهاجمين خادماً في DMZ، لا يصل إلى الشبكة الداخلية.

عادة ما يكون لكل من DMZ والشبكة الداخلية واجهات جدار حماية مختلفة. تستخدم قواعد منفصلة لكل منطقة.

Honeypot (وعاء العسل)

نظام فخ يُنشر لجذب المهاجمين. يبدو كخادم حقيقي لكنه يحتوي على بيانات وهمية. يسمح بدراسة سلوك المهاجمين وجمع أدلة حول الهجمات. أنواعه: low-interaction (محاكاة بسيطة) و high-interaction (نظام كامل للتفاعل).

مثال: فحص المنافذ باستخدام nmap

```
nmap -sS -sV -O 192.168.1.10
```

nmap - أداة فحص الشبكات الشهيرة. تستخدم لاستكشاف الأجهزة والخدمات في الشبكة.

-sS SYN scan - (مسح نصف الاتصال). سريع وغير مكتمل الاتصال، يصعب تسجيله في بعض السجلات.

-sV - تحديد إصدار الخدمة (Service Version). يكتشف اسم البرنامج وإصداره على المنافذ المفتوحة.

-O - اكتشاف نظام التشغيل (OS Detection). يحلل توقيع حزم TCP/IP لمعرفة نوع نظام التشغيل.

(Quick Quiz (MCQ

1. Which type of firewall tracks the state of active connections and inspects packets based on

?connection context

a) Packet Filtering Firewall

b) Stateful Firewall

c) Proxy Firewall

d) Circuit-Level Gateway

Answer: b

2. What is the primary purpose of a DMZ

- a) Encrypt internal traffic
- b) Isolate public-facing services from the internal network
- c) Filter email spam
- d) Block all inbound traffic

Answer: b

Which detection method identifies threats by comparing network activity against a database of known .3
?attack patterns

- a) Anomaly-based detection
- b) Heuristic detection
- c) Signature-based detection
- d) Behavior-based detection

Answer: c

?What is a honeypot used for in network security .4

- a) Encrypting network traffic
- b) Detecting and analyzing attacker behavior
- c) Balancing network load
- d) Authenticating users

Answer: b

?Which Next-Generation Firewall feature allows deep inspection of encrypted SSL/TLS traffic .5

- a) Packet filtering
- b) Network address translation
- c) SSL/TLS inspection
- d) Port forwarding

Answer: c